

Аппаратно-Программное обеспечение ЭВМ и Сетей» часть 2 (Технологии локальных сетей)

Садовский В.Т.

ст. преподаватель кафедры АСУ БРУ

Тема 26. Алгоритмы и протоколы маршрутизации. Протокол OSPF и BGP.

Протокол OSPF (Open Shortest Path First — выбор кратчайшего пути первым) является достаточно современной реализацией алгоритма состояния связей (он принят в 1991 году) и обладает многими особенностями, ориентированными на применение в больших гетерогенных сетях. Первоначально OSPF был разработан IETF в 1988 году. Последняя версия протокола представлена в RFC 2328 (1998 год).

OSPF протокол динамической маршрутизации, основанный на технологии отслеживания состояния канала (link-state technology) и использующий для нахождения кратчайшего пути алгоритм Дейкстры.

Идеология Link State подразумевает что, каждый маршрутизатор должен не просто знать самые лучшие маршруты во все удалённые сети, но и иметь в памяти полную карту сети со всеми существующими связями между другими маршрутизаторами в том числе. Это достигается за счет построения специальной базы LSDB на каждом маршрутизаторе.

Протокол OSPF является открытым протоколом (разработан IETF) и за счет этого, наиболее распространённым протоколом маршрутизации.

Преимущества OSPF:

- Высокая скорость сходимости по сравнению с дистанционно-векторными протоколами маршрутизации;
- Поддержка сетевых масок переменной длины (VLSM);
- Оптимальное использование пропускной способности каналов связи и сетевых интерфейсов.

Описание работы протокола

1. Маршрутизаторы обмениваются hello-пакетами через все интерфейсы, на которых активирован OSPF. Маршрутизаторы, имеющие общий канал передачи данных, становятся соседями, когда они приходят к договоренности об определённых параметрах, указанных в их hello-пакетах.

2. На следующем этапе работы протокола маршрутизаторы будут пытаться перейти в состояние смежности со своими соседями. Переход в состояние смежности определяется типом маршрутизаторов, обменивающихся hello-пакетами, и типом сети, по которой передаются hello-пакеты. В протоколе OSPF существует несколько типов сетей и несколько типов маршрутизаторов. Пара маршрутизаторов, находящихся в состоянии смежности, синхронизирует между собой базу данных состояния каналов.

3. Каждый маршрутизатор посылает объявления о состоянии (линков) каналов связи с маршрутизаторами, с которыми он находится в состоянии смежности. Маршрутизаторы собирают состояния всех своих (связей с соседями), включающие в себя id Маршрутизатора, id соседа, сеть и префикс между ними, тип

сети, стоимость линка (метрику) и формируют пакет, называемый LSA (Link State Advertisement).

4. Каждый маршрутизатор, получивший объявление LSA от смежного маршрутизатора, записывает передаваемую в нём информацию в базу данных состояния каналов маршрутизатора в локальную таблицу LSDB (Link State Database) информацию из LSA и рассылает копию объявления всем другим смежным с ним маршрутизаторам, т.е. распространяют LSA дальше

5. Рассылая объявления внутри одной OSPF-зоны, все маршрутизаторы строят идентичную базу данных состояния каналов маршрутизатора LSDB.

В LSDB скапливается информация, обо всех парах соединённых в сети маршрутизаторов, то есть каждая строчка таблицы — это информация вида: «Маршрутизатор А имеет соединение со своим соседом маршрутизатором В, между ними сеть такая-то с такими-то свойствами».

6. После обмена LSA, каждый маршрутизатор знает про все линки, на основании пар строится полная карта сети, включающая все маршрутизаторы и все связи между ними.

7. Когда база данных построена, каждый маршрутизатор использует алгоритм "кратчайший путь первым" для вычисления графа без петель, который будет описывать кратчайший путь к каждому известному пункту назначения с собой в качестве корня. Этот граф — дерево кратчайших путей.

8. Каждый маршрутизатор строит таблицу маршрутизации из своего дерева кратчайших путей.

Различают три типа сетей:

Типы сетей, поддерживаемые протоколом OSPF

- 1 Широковещательные сети со множественным доступом (Ethernet, Token Ring)
- 2 Точка-точка (T1, E1, цифровые каналы, например Белтелекома), коммутируемый доступ)
- 3 Не широковещательные сети со множественным доступом (NBMA) (Например, Frame relay)

В сетях первых двух типов период рассылки Hello-пакетов - 10 секунд, а в сетях NBMA - 30 сек. Период простоя (Dead Interval) - в четыре раза больше. Если в течение периода простоя от соседнего устройства не пришло ни одного Hello-пакета, то считается, что устройство прекратило функционирование. Протокол OSPF удалит не отвечающего соседа из базы данных LSDB

Состояния протокола OSPF.

При установке связи между маршрутизаторами, протокол OSPF проходит следующие состояния.

Существует 5-7 состояний:

1. Состояние отключено (down state)
2. Состояние инициализации (init state)
3. Двустороннее соединение (Two-way)
4. ExStart

5. Обмен (Exchange)
6. Загрузка (Loading)
7. Установка полной смежности (Full adjacency)

Для разбора всех этих состояний, нам требуется ещё знать, какие типы пакетов используются в протоколе OSPF.

Типы пакетов в протоколе OSPF:

- 1 Hello пакет - данный тип пакета предназначен для создания и поддержки таблицы соседних устройств.
- 2 DBD пакет (Database Description packet), как видно из название это пакет описания содержимого базы данных состояния каналов маршрутизатора.
- 3 LSR (Link State Request) - запрос о состоянии каналов, предназначен для запроса отдельного фрагмента базы данных состояния каналов.
- 4 LSU (Link state update) - обновление состояния каналов. Данный пакет передает в себе обновление о состоянии каналов.
- 5 LSAck (Link state acknowledgment) - Подтверждение о получении от соседнего устройства LSA (Link State Advertisement).

Пакет **DBD** содержит сокращенный список базы данных передающего маршрутизатора и используется принимающим маршрутизатором для **синхронизации (проверки)** своей базы данных. **Базы данных должны быть идентичными.** Принимающий маршрутизатор может запросить полную информацию о входах базы данных передатчика, используя пакет запроса Link-State Request - **LSR**.

Для обмена объявлениями о состоянии канала используется **пакет обновлений Link-StateUpdate - LSU**. Пакет LSU может содержать различные типы извещений или объявлений (**Link-State Advertisements - LSA**). Обмен пакетами объявлений **LSA** производится на начальном этапе формирования сети после установления **отношения смежности**, а также при возникновении изменений в топологии сети.

Когда происходят **изменения** в каком-либо соединении сети, то маршрутизатор, первым заметивший это изменение, создает извещение о состоянии этого соединения LSA, которое передается соседним устройствам. Каждое устройство, получив обновление LSA, транслирует копии LSA всем соседним маршрутизаторам в пределах зоны и затем модифицирует свою топологическую базу данных. Такая лавинообразная рассылка объявлений о состоянии каналов ускоряет процесс сходимости.

Для подтверждения принятого пакета обновлений LSU используется пакет подтверждения (Link-Stat Acknowledgment - LSAck), который рассылается в одноадресном режиме.

Состояние канала (соединения) - это **описание интерфейса**, которое включает **IP адрес интерфейса**, маску подсети, тип сети и другие параметры. Полученные пакеты LSA позволяют протоколу OSPF сформировать на маршрутизаторе базу данных о состоянии каналов LSDB. Зная базу данных, **алгоритм Dijkstra** (shortest path first algorithm - SPF) вычисляет кратчайшие пути к

сетям назначения. При этом строится древовидная топология кратчайших путей SPF ко всем доступным сетям, свободная от маршрутных петель. **Корнем** в дереве является **сам маршрутизатор**. Первый вычисленный кратчайший путь записывается в таблицу маршрутизации.

Пакет OSPF (Рисунок 26.1) размещается внутри IP-пакета сразу за IP-заголовком.

Заголовок кадра	Заголовок IP-пакета	Пакет OSPF	
		Заголовок OSPF	База данных
01-00-5E-00-00-05	224.0.0.5	Идентификаторы	Данные пакета

Рисунок 26.1 Пакет и Заголовок OSPF.

Примечание: На Рисунке 26.1 показаны (частично) кадр Ethernet и вложенный в него (частично) IP-пакет, в котором размещается пакет OSPF.

Заголовок IP-пакета содержит групповой адрес назначения (224.0.0.5 или 224.0.0.6) и IP-адрес источника. В поле протокола пакета задается значение 89, что говорит об использовании OSPF.

Заголовок OSPF содержит:

- тип пакета;
- идентификатор маршрутизатора (Router ID);
- идентификатор области (area 0);
- другие параметры.

Идентификатор устройства (Router ID), по сути, является IP-адресом одного из интерфейсов маршрутизатора.

Данные пакета OSPF зависят от типа пакета. Так пакет приветствия Hello включает:

- маску сети или подсети;
- интервалы времени рассылки пакетов (Hello Interval), интервал простоя (Dead Interval);
- приоритет маршрутизатора;
- идентификаторы **назначенного маршрутизатора** (главного, определяющего) (Designated Router - **DR**) и **запасного** назначенного маршрутизатора (Backup Designated Router - **BDR**) данной области;
- список соседних устройств, содержащий идентификаторы соседей.

Для формирования смежности необходимо, чтобы маршрутизаторы работали в сети одного типа, и у соседних устройств должны быть одинаковы:

1. Период времени обмена Hello-пакетами (Hello Interval).
2. Период времени простоя (Dead Interval), по истечению которого связь считается потерянной, если за это время не было получено ни одного Hello-пакета.

Выбор **назначенного** (главного) маршрутизатора зоны сети (**Designated - DR**) и **запасного** назначенного маршрутизатора сети (**BDR**), производится в сетях с

множественным доступом. В сетях "точка-точка" этот механизм не используется. В сегменте сети с множественным доступом, несколько маршрутизаторов связаны между собой. Поскольку каждый маршрутизатор должен установить полное отношение смежности со всеми соседними маршрутизаторами и обмениваться информацией о состоянии связи всех соединений, то, например, при 5 маршрутизаторах необходим обмен десятью состояниями связи. В общем случае для n маршрутизаторов должно быть $n*(n-1)/2$ обменов, на что должны быть выделены дополнительные ресурсы, прежде всего, полоса пропускания.

Поэтому в сетях с множественным доступом для уменьшения служебного трафика применяется система обмена пакетами LSA только через назначенный **Designated DR**, главный маршрутизатор, а для повышения надежности, в случае выхода из строя **DR маршрутизатора**, запасной маршрутизатор **BDR**.

Если в сети выбран назначенный маршрутизатор области (**DR**), то маршрутизатор, первым обнаруживший изменение в сети, посылает информацию об изменениях только маршрутизатору DR, а тот в свою очередь, рассылает LSAs всем другим OSPF маршрутизаторам области, по адресу 224.0.0.5. Это сокращает количество обменов модификациями в сети. Если маршрутизатор DR выходит из строя, то его функции начинает выполнять запасной назначенный маршрутизатор области сети BDR.

Выбор **DR** и **BDR** происходит на основе сравнения приоритетов маршрутизаторов. По умолчанию приоритет всех маршрутизаторов равен 1. Значение приоритета может быть любым от 0 до 255. Маршрутизатор с приоритетом 0 не может быть избранным **DR** или **BDR**. *Маршрутизатор* с самым высоким OSPF приоритетом будет отобран как **DR** маршрутизатор. Маршрутизатор со вторым приоритетом будет BDR.

Когда не задано никаких дополнительных параметров и приоритет одинаков, выбор **DR** и **BDR** происходит на основе идентификаторов (**ID**) маршрутизаторов.

Идентификатор маршрутизатора (**ID**) может быть задан администратором по команде:

Router(config)#router ospf № процесса

Router(config-router)#router-id ip-адрес

У данной команды наивысший приоритет назначения идентификатора маршрутизатора.

Если идентификатор не задан администратором, то протокол OSPF автоматически выбирает в качестве ID адрес одного из интерфейсов с наибольшим значением. Маршрутизатор с высшим значением идентификатора ID становится DR. Маршрутизатор со вторым наибольшим значением идентификатора ID становится BDR.

Поскольку на физических интерфейсах используются разъемы, то они являются ненадежными элементами сети. Для повышения надежности работы **DR** на маршрутизаторах формируют виртуальные логические интерфейсы

loopback. OSPF использует адрес интерфейса loopback как ID маршрутизатора, независимо от значения адресов других интерфейсов. Маршрутизатор, на котором сформировано несколько интерфейсов loopback, использует самое большое значение адреса интерфейса loopback в качестве ID маршрутизатора. Таким образом, выбор DR и BDR происходит на основе сравнения адресов интерфейсов loopback.

После выбора, DR и BDR сохраняют свои роли, даже если к сети добавляются маршрутизаторы с более высоким приоритетом до тех пор, пока маршрутизаторы не будут переконфигурированы.

Создание интерфейса loopback производится по команде `interface loopback`, например:

Router(config)#interface loopback 0

Router(config-if)#ip address 10.1.1.1 255.255.255.255

Интерфейс loopback должен формироваться с маской подсети на 32 бита - 255.255.255.255. Такая маска называется маской узла, потому что маска определяет сеть одного узла.

Изменение приоритета OSPF может производиться администратором по команде `ip ospf priority` в режиме конфигурирования интерфейса:

Router(config-if)#ip ospf priority №

Значение приоритета (№) интерфейса может изменяться в пределах от 0 до 255. Приоритет можно посмотреть по команде:

Router#show ip ospf interface тип интерфейса

Рассмотрим состояния и переходы между состояниями более подробно.

1. Down state.

Это состояние, при котором ещё не происходил обмен между соседними маршрутизаторами. Например, маршрутизатор А подключается к сети; OSPF на интерфейсе в статусе DOWN, т.к. обмена информацией ещё не было. Информация появляется с рассылки hello-пакета через все интерфейсы, участвующие в OSPF, даже если маршрутизатор не в курсе о других маршрутизаторах и DR. Hello-пакеты рассылаются на мультикаст 224.0.0.5. TTL таких сообщений равен одному, поэтому их получают только маршрутизаторы, находящиеся в том же сегменте сети.

2. Init State.

В состоянии инициализации маршрутизатор OSPF посылает Hello пакеты для установки связи между соседними устройствами, по умолчанию каждые 10 секунд. Когда интерфейс получает Hello пакет, маршрутизатор переходит в состояние инициализации, другими словами, маршрутизатор "понимает" что на этом интерфейсе есть соседнее устройство.

3. Состояние двусторонней связи (Two-way).

Каждый маршрутизатор OSPF пытается установить связь со всеми своими соседями, это происходит с помощью пакета Hello. В пакете Hello передается

список всех известных соседних маршрутизаторов. Если маршрутизатор принимает пакет Hello и "видит" в этом пакете себя, то считается что состояние двусторонней связи установлено.

Данное состояние является базовым, но для совместного использования маршрутной информацией этого недостаточно.

4. Состояние ExStart.

Для установки состояние ExStart используется пакет DBD (описание базы данных). Так же в этом состоянии "выясняется", какой из маршрутизаторов является ведущим (master), а какой ведомый (slave). Выбор осуществляется по ID маршрутизатора. Маршрутизатор, у которого ID больше становится master. После того, как определены роли маршрутизаторов, маршрутизаторы переходят в следующее состояние - обмена.

5. Exchange

В состоянии Exchange, как видно из названия, происходит обмен информации о состоянии каналов. После получения информации, маршрутизатор сравнивает со своей базой данных и если такая информация отсутствует, то маршрутизатор запрашивает полную информацию о данном канале. Полный обмен информации происходит в следующем состоянии - Loading.

6. Loading или состояние загрузки.

Если в состоянии Exchange, маршрутизатор нашел информацию, которой нет в собственной базе данных, то для получения полной информации об этом канале маршрутизатор посылает пакет-запрос LSR (Link State Request) соответствующему соседу. Сосед отвечает пакетом LSU (Link State Update), в котором содержится полная информация о запрашиваемом канале. После получения пакета LSU, маршрутизатор должен подтвердить это соответствующим пакетом (LSAck).

7. Full adjacency - Состояние полной смежности.

После загрузки всех данных, в состоянии Loading, маршрутизаторы считаются полностью смежными. Каждый маршрутизатор имеет свою таблицу смежных маршрутизаторов.

При прохождении всех этих состояний, в маршрутизаторе будут сформированы три базы данных.

1. База данных состояния каналов (link state database, LSDB) — список всех записей о состоянии каналов, т.е. данная БД содержит общую топологию всей сети. Следует отметить, что все маршрутизаторы имеют одинаковую БД канального уровня.

2. База данных о смежных устройствах. - Список всех устройств, с которыми установлено двустороннее соединение. База данных соседей (neighbors database) — список всех соседей.

3. Таблица маршрутизации. На основе базы LSDB и базы данных смежности формируется база пересылки и создается таблица маршрутизации, которую можно посмотреть по команде **show ip route**. Для формирования таблицы маршрутизации используется алгоритм SPF- алгоритм Дейкстры). Маршрут вычисляются каждым маршрутизатором самостоятельно!

Протокол OSPF поддерживает следующие типы сетей:

1. Nonbroadcast multiaccess (не широковещательные сети множественного доступа - NBMA)
2. Broadcast multiaccess (широковещательные сети множественного доступа – Ethernet, TokenRing)
3. Point - to – Point "Точка-точка" (T1,E1, коммутируемый доступ)
4. Point - to – multipoint "точка-многоточка"

В широковещательных сетях, (использование Ethernet в линиях связи) с множеством маршрутизаторов, появляется слишком много служебной информации, когда все маршрутизаторы начинают обмениваться данными, своими маршрутами, и т.д.

Для уменьшения служебного трафика используется выбор назначенного и резервного маршрутизатора (DR - designated router и BDR – backup designated router), которые и будут рассылать все необходимые маршруты остальным маршрутизатором. Смысл этого в том, что все маршрутизаторы устанавливают состояние полной смежности только с DR/BDR и только им посылают информацию о состоянии своих каналов, тем самым происходит уменьшение служебного трафика в сети.

"Общение" между маршрутизаторами и DR/BDR осуществляется с помощью адреса групповой рассылки мультикаста - 224.0.0.5. "Общение" между DR и BDR происходит по своему мультикаст адресу - 224.0.0.6

Давайте разберем пример обмена сообщениями между двумя маршрутизаторами "А" и "В" Рисунок 26.2. В данном случае маршрутизатор "В" подключается к маршрутизатору "А" с помощью технологии Ethernet, т. е. тип сети Broadcast multiaccess (широковещательная сеть множественного доступа)

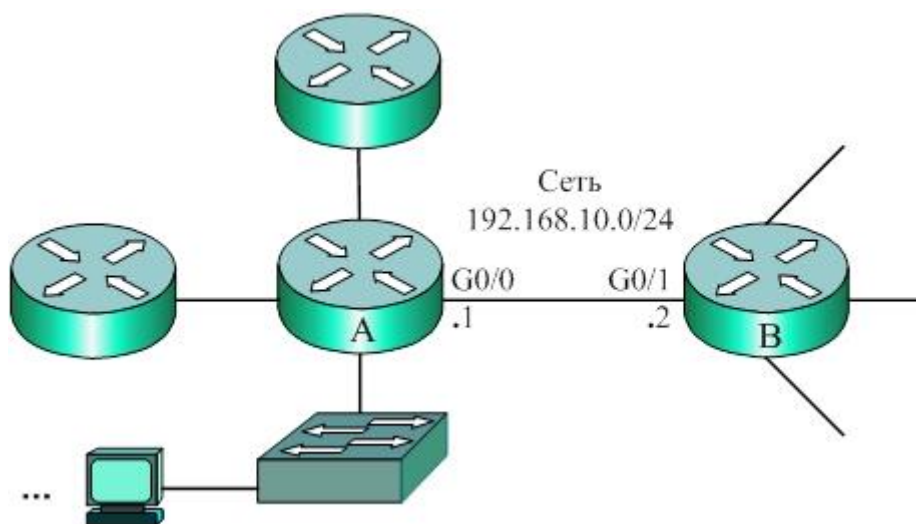


Рисунок 26.2. Подключение маршрутизатора "В" к сети

При подключении маршрутизатора В к сети с маршрутизатором А протокол OSPF проходит последовательно следующие стадии:

1. Интерфейс G0/1 маршрутизатора В начинает передавать Hello-пакеты и из выключенного состояния Down переходит в состояние Init.

Маршрутизатор В отправляет Hello-пакеты с идентификатором, например 192.168.10.2, из всех своих интерфейсов по групповому адресу 224.0.0.5.

2. Получив Hello-пакет, соседний маршрутизатор А устанавливает отношение смежности с В, добавив полученный идентификатор в свою базу данных смежности и модифицировав таблицу соседних устройств.

3. Маршрутизатор А в режиме одноадресной рассылки отправляет Hello-пакет маршрутизатору В. Пакет содержит идентификатор самого устройства А, например 192.168.10.1, и список соседей, подключенных к этому интерфейсу, т.е. идентификатор 192.168.10.2.

4. Получив Hello-пакет со своим собственным идентификатором, маршрутизатор В добавляет устройство А в свою базу данных смежности и формирует таблицу соседних устройств. Протокол OSPF переводит маршрутизатор в состояние Two-Way.

5. После этого в сетях Ethernet проводятся выборы назначенного (DR) и запасного (BDR). Если маршрутизаторы А и В (Рисунок 26.2) имеют одинаковый приоритет, например 1, то в Ethernet-соединении между устройствами наибольшее значение IP-адреса (192.168.10.2) имеет интерфейс G0/1. Поэтому назначенным (DR) будет маршрутизатор В, резервным (BDR) – станет маршрутизатор А.

6. На следующем этапе синхронизации баз данных в состоянии ExStart устройство с более высоким значением идентификатора (маршрутизатор В) становится ведущим, которое начинает процесс обмена пакетами DBD с ведомым (состояние Exchange). Получение пакетов DBD подтверждается пакетами LSAck. Если информация в пакетах DBD показывает, что требуются дополнительные данные, то используются пакеты LSR (запрос LSR) и LSU (UPdate) (состояние Loading, работает алгоритм SPF). Достижение маршрутизаторами сходимости характеризуется состоянием Full.

После синхронизации баз данных пакеты LSU рассылаются только при изменениях топологии сети или каждые 30 минут работы.

При отладке сети команда `show ip protocols` отображает номер процесса OSPF, идентификатор маршрутизатора, адреса присоединенных сетей, наличие пассивных интерфейсов, адреса источников, из которых передаются обновления, значение административного расстояния.

В сетях point – to – point существует только два маршрутизатора, соответственно не нужно выбирать ни DR ни BDR

Терминология протокола OSPF

- Интерфейс (interface) — соединение маршрутизатора и одной из подключенных к нему сетей. При обсуждении OSPF термины интерфейс и канал (link) часто употребляются как синонимы.
- Объявление о состоянии канала (link-state advertisement, LSA) — объявление содержит описание всех каналов маршрутизатора, всех интерфейсов и состояние каналов.
- Состояние канала (link state) – состояние канала между двумя маршрутизаторами; обновления происходят при помощи пакетов LSA.

- Метрика (metric) — условный показатель «стоимости» пересылки данных по каналу;
- Автономная система (autonomous system) — группа маршрутизаторов обменивающихся маршрутной информацией через общий протокол маршрутизации.
- Зона (area) – совокупность сетей и маршрутизаторов, имеющих один и тот же идентификатор зоны.

Примечание: Автономная система (AS) и Зона (Area)– два разных понятия. В Автономной системе могут быть несколько Зон с OSPF. AS используют провайдеры (ISP) как область, в которой используется единый внутренний протокол, например OSPF или IS-IS, а для связи с внешней сетью Интернет протокол BGPv4.

- Соседи (neighbours) – два маршрутизатора, имеющие интерфейсы в общей сети.
- Состояние смежности (adjacency) — взаимосвязь между определёнными соседними маршрутизаторами установленная с целью обмена информацией маршрутизации.
- Hello-протокол (hello protocol) — используется для поддержания соседских отношений.
- База данных соседей (neighbours database) — список всех соседей.
- База данных состояния каналов (link state database, LSDB) — список всех записей о состоянии каналов. Встречается также термин топологическая база данных (topological database), употребляется как синоним базы данных состояния каналов.
- Идентификатор маршрутизатора (router ID, RID) — уникальное 32-битовое число, которое уникально идентифицирует маршрутизатор в пределах одной автономной системы.

Протокол Open Shortest Path First является самым эффективным протоколом маршрутизации, но при этом он и самый сложный.

OSPF - масштабируемый протокол маршрутизации, он может быть использован, как в отдельной единственной зоне в небольших сетях, так и в нескольких зонах большой сети. Можно сгруппировать некоторые маршрутизаторы в одну зону Area, а другие в другую. Тем самым изменения маршрутной информации в одной зоне, не повлияет на работоспособность другой. Для взаимодействия нескольких зон используют **Area0**, т.е. это зона является магистралью (backbone).

Протокол состояния канала (Link-state) Open Shortest Path First (OSPF) предназначен для работы в больших гибких составных сетях, где обмен маршрутной информацией между множеством маршрутизаторов потребовал бы значительных вычислительных ресурсов и пропускной способности сети. Поэтому большая сеть делится на области или зоны (area), внутри которых и происходит рассылка обновлений (модификаций) при изменениях в сетевой топологии. Использование OSPF внутри определенной области, в которой маршрутизаторы

разделяют маршрутную информацию между собой (Рисунок 26.3), снижает нагрузку на сеть.

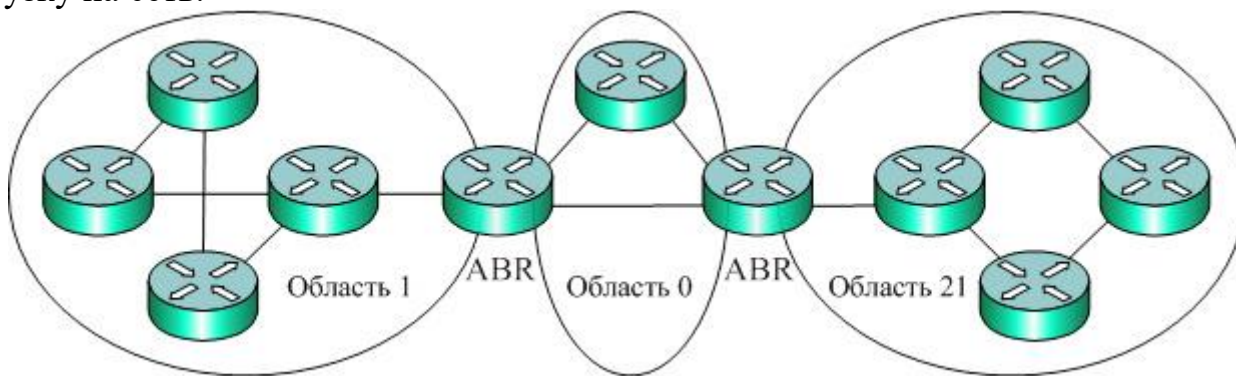


Рисунок 26.3. Области–зоны функционирования протокола OSPF

Областей (зон) может быть несколько, среди которых нулевая область (area 0) является главной или единственной. Остальные зоны взаимодействуют с нулевой областью, а напрямую между собой не взаимодействуют. Взаимодействие периферийных областей с магистральной (area 0) производится через пограничные маршрутизаторы ABR (Area Border Router) Рисунок 26.3.

Разделение большой сети на зоны позволяет:

- Снизить нагрузку на ЦПУ маршрутизаторов за счет уменьшения количества перерасчетов по алгоритму SPF.
- Уменьшить размер таблиц маршрутизации.
- Уменьшить количество пакетов обновлений состояния канала.

Виды зон

Зоны различаются на следующие виды:

- **Backbone** (магистральная, нулевая)

Формирует ядро сети OSPF. Все остальные зоны соединены с ней, и межзональная маршрутизация происходит через неё. Ответственна за распространение маршрутизирующей информации между зонами.

- **Normal** (стандартная)

Создаётся по умолчанию. Принимает обновления каналов, суммарные и внешние маршруты.

- **Stub** (тупиковая)

Тупиковая зона не принимает информацию о внешних маршрутах для автономной системы, но принимает маршруты из других зон. Если маршрутизаторам из тупиковой зоны необходимо передавать информацию за границу автономной системы, то они используют маршрут по умолчанию. В тупиковой зоне не может находиться ASBR..

- **Totally stubby area**

Не принимает суммарные и внешние маршруты. Totally stubby area не принимает информацию о внешних маршрутах для автономной системы и маршруты из других зон. Если маршрутизаторам необходимо передавать информацию за пределы зоны, то они используют маршрут по умолчанию. Cisco-proprietary тип зоны.

- **Not-so-stubby area (NSSA)**

Не принимает внешние маршруты. Может пробрасывать объявления о состоянии внешних каналов автономной системы в NSSA зоне. Это объявление может передаваться только в NSSA зоне. На границе зоны пограничный допускает маршрутизатор ASBR.

- **Totally NSSA**

Не принимает суммарные и внешние маршруты. Может пробрасывать свои внешние объявления. Допускает ASBR.

Типы маршрутизаторов

- **Внутренний маршрутизатор (internal router)** — маршрутизатор, все интерфейсы которого принадлежат одной зоне. У таких маршрутизаторов только одна база данных состояния каналов.
- **Пограничный маршрутизатор (area border router, ABR)** — соединяет одну или больше зон с магистральной зоной и выполняет функции шлюза для межзонального трафика. У пограничного маршрутизатора всегда хотя бы один интерфейс принадлежит магистральной зоне. Для каждой присоединенной зоны маршрутизатор поддерживает отдельную базу данных состояния каналов.
- **Магистральный маршрутизатор (backbone router)** — маршрутизатор, у которого всегда хотя бы один интерфейс принадлежит магистральной зоне. Определение похоже на пограничный маршрутизатор, однако магистральный маршрутизатор не всегда является пограничным. Внутренний маршрутизатор интерфейсы которого принадлежат нулевой зоне, также является магистральным.
- **Пограничный маршрутизатор автономной системы (AS boundary router, ASBR)** – обменивается информацией с маршрутизаторами, принадлежащими другим автономным системам или не-OSPF маршрутизаторами. Пограничный маршрутизатор автономной системы может находиться в любом месте автономной системы и быть внутренним, пограничным или магистральным маршрутизатором.

Протокол BGP

Пограничный шлюзовой протокол (Border Gateway Protocol, BGP) в версии 4 является сегодня основным протоколом обмена маршрутной информацией между автономными системами Интернета. Протокол BGP пришел на смену протоколу EGP, использовавшемуся в тот начальный период, когда Интернет имел единственную магистраль.

BGPv4 успешно работает при любой топологии связей между автономными системами, что соответствует современному состоянию Интернета.

Автономная система (Autonomous System, AS) — это совокупность сетей под единым административным управлением, обеспечивающим общую для всех входящих в автономную систему маршрутизаторов политику маршрутизации

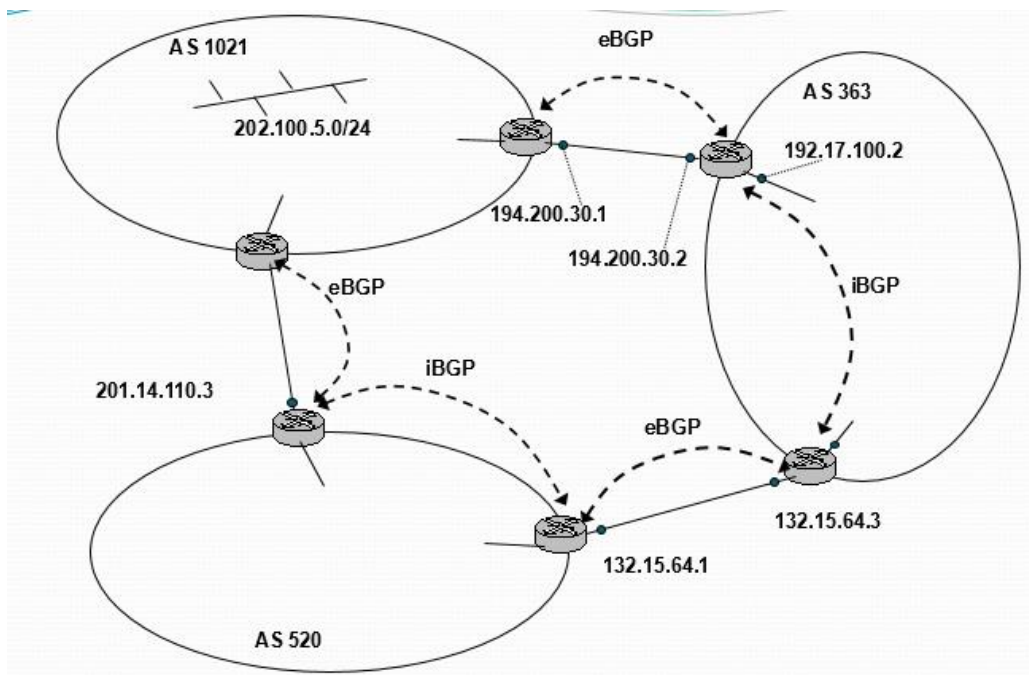


Рисунок 26.4 Поиск маршрута между автономными системами с помощью BGP

В соответствии с этой концепцией Интернет выглядит как набор взаимосвязанных автономных систем, каждая из которых состоит из взаимосвязанных сетей (Рисунок 26.4), соединенных внешними шлюзами. Основная цель деления Интернета на автономные системы — обеспечение многоуровневого подхода к маршрутизации. До введения автономных систем предполагался двухуровневый подход, то есть сначала маршрут определялся как последовательность сетей, а затем вел непосредственно к заданному узлу в конечной сети (именно этот подход мы использовали до сих пор). С появлением автономных систем появляется третий, верхний, уровень маршрутизации — теперь сначала маршрут определяется как последовательность автономных систем, затем — как последовательность сетей и только потом ведет к конечному узлу. Выбор маршрута между автономными системами осуществляют внешние шлюзы, использующие особый тип протокола маршрутизации, так называемый внешний шлюзовой протокол (Exterior Gateway Protocol, EGP). В настоящее время для работы в такой роли сообщество Интернета утвердило стандартный пограничный шлюзовой протокол версии 4 (Border Gateway Protocol, BGPv4). В качестве адреса следующего маршрутизатора в протоколе BGPv4 указывается адрес точки входа в соседнюю автономную систему

Поясним основные принципы работы BGP на примере (Рисунок 26.4)

Маршрутизатор взаимодействует с другими маршрутизаторами по протоколу BGP только в том случае, если администратор **явно** указывает при конфигурировании, что эти маршрутизаторы являются его **соседями**.

Для установления сеанса с указанными соседями BGP- маршрутизаторы используют протокол TCP (порт 179). При установлении BGP-сеанса могут применяться разнообразные способы аутентификации маршрутизаторов, повышающие безопасность работы автономных систем.

Основным сообщением протокола BGP является сообщение UPDATE (обновить), с помощью которого маршрутизатор сообщает маршрутизатору

соседней автономной системы о достижимости сетей, относящихся к его собственной автономной системе.

В одном сообщении UPDATE можно объявить об одном новом маршруте или аннулировать несколько переставших существовать. Под маршрутом в BGP понимается последовательность автономных систем, которую нужно пройти на пути к указанной в адресе сети. Более формально информация о маршруте (BGP Route) к сети (Network/Mask length) выглядит так:

BGP Route - AS_Path; NextHop; Network/Mask length;

Здесь AS_Path — набор номеров автономных систем, NextHop — IP-адрес маршрутизатора, через который нужно передавать пакеты в сеть Network/Mask length. Например, если маршрутизатор EG1 хочет объявить маршрутизатору EG2 о том, что в AS 1021 появилась новая сеть 202.100.5.0/24, то он формирует такое сообщение:

AS 1021; 194.200.30.1; 202.100.5.0/24 и передает его маршрутизатору EG2 автономной системы AS 363 (с которым у него, конечно, должен быть установлен BGP-сеанс).

Маршрутизатор EG2, получив сообщение UPDATE, запоминает в своей таблице маршрутизации информацию о сети 202.100.5.0/24 вместе с адресом следующего маршрутизатора 194.200.30.1 и отметкой о том, что эта информация была получена от протокола BGP. Маршрутизатор EG2 обменивается маршрутной информацией с внутренними шлюзами системы AS 363 по какому либо протоколу группы IGP, например OSPF. Если у EG2 установлен режим перераспределения маршрутов BGP в маршруты OSPF, то все внутренние шлюзы AS 363 узнают о существовании сети 202.100.5.0/24 с помощью объявления OSPF, являющееся внешним.

Однако для распространения сообщения о сети 202.100.5.0/24 в другие автономные системы, например, в AS 520, протокол OSPF использоваться не может. Маршрутизатор EG3, связанный с маршрутизатором EG4 автономной системы 520, должен пользоваться протоколом BGP, генерируя сообщение UPDATE нужного формата. Для решения этой задачи он не может использовать информацию о сети 202.100.5.0/24, полученную от протокола OSPF через один из своих внутренних интерфейсов, так как она имеет другой формат и не содержит, например, сведений о номере автономной системы, в которой находится эта сеть.

При формировании нового сообщения UPDATE маршрутизатор EG3 трансформирует сообщение, полученное от маршрутизатора EG2 за счет того, что добавляет в список автономных систем собственную автономную систему AS 520, а полученный адрес следующего маршрутизатора заменяет адресом собственного интерфейса:

AS 363, AS 1021; 132.15.64.3; 202.100.5.0/24.

Номера автономных систем позволяют исключать заикливание сообщений UPDATE. Например, когда маршрутизатор EG5 передаст сообщение о сети 202.100.5.0/24 маршрутизатору EG6, то последний не будет его использовать, так как оно будет иметь вид:

AS 520, AS 363, AS 1021; 201.14.110.3; 202.100.5.0/24.